

Nama : Yaafi Dzakwan

NIM : 109082500173

Kelas : S1 IF 13-06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main
import "fmt"
type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {

    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var x int
    *n = 0
    for *n < 2022 {
        fmt.Scan(&x)

        if exist(*T, *n, x) {
            break
        }

        T[*n] = x
        *n = *n + 1
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    *h = 0

    for i := 0; i < n; i++ {
```

```

        if exist(T2, m, T1[i]) {
            T3[*h] = T1[i]
            *h = *h + 1
        }
    }
}
func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(T[i])
        if i < n-1 {
            fmt.Print(" ")
        }
    }
    fmt.Println()
}
func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int
    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)
    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run '
173_Yaafi-Dzakwan\Week10-Modul11\soal1.go'
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini intinya buat mencari angka yang sama dari dua himpunan. Data dimasukkan dulu ke himpunan pertama dan kedua, lalu input akan berhenti kalau ada angka yang duplikat. Setelah itu, program mengecek angka mana saja yang ada di kedua himpunan. Angka yang sama akan disimpan sebagai hasil irisan, lalu ditampilkan ke layar.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax int = 51

type mahasiswa struct {
    NIM    string
    nama   string
    nilai  int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func inputData(T *arrayMahasiswa, N *int) {
    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(N)
    for i := 0; i < *N; i++ {
        fmt.Print("Masukkan data ke-", i+1, " : ")
        fmt.Scan(&T[i].NIM, &T[i].nama, &T[i].nilai)
    }
}

func nilaiPertama(T arrayMahasiswa, N int, nim string) int {
    for i := 0; i < N; i++ {
        if T[i].NIM == nim {
            return T[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func nilaiTerbesar(T arrayMahasiswa, N int, nim string) int {
    var max int
    var ketemu bool

    ketemu = false

    for i := 0; i < N; i++ {
        if T[i].NIM == nim {
            if ketemu == false {
                max = T[i].nilai
                ketemu = true
            }
        }
    }
    return max
}
```

```

        } else if T[i].nilai > max {
            max = T[i].nilai
        }
    }
}

if ketemu == false {
    return -1
}
return max
}

func main() {
    var data arrayMahasiswa
    var N int
    var cari string
    var pertama, terbesar int

    inputData(&data, &N)

    fmt.Println("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan
nilai terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&cari)

    pertama = nilaiPertama(data, N, cari)
    terbesar = nilaiTerbesar(data, N, cari)

    fmt.Println("Nilai pertama dari NIM", cari, "adalah", pertama)
    fmt.Println("Nilai terbesar dari NIM", cari, "adalah", terbesar)
}

```

Screenshot Output :

```

173_Yaafi-Dzakwan\Week10-Modul11\soal2.go"
Masukkan jumlah data : 5
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Alip 88
Masukkan data ke-4 : 116 Danis 80
Masukkan data ke-5 : 117 Yaafi 95
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 117
Nilai pertama dari NIM 117 adalah 95
Nilai terbesar dari NIM 117 adalah 95

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini intinya buat menyimpan data mahasiswa yang berisi NIM, nama, dan nilai. Data dimasukkan ke dalam array sesuai jumlah yang diinputkan. Setelah itu, program meminta NIM yang ingin dicari, lalu mengecek data mahasiswa satu per satu.

Nilai pertama diambil dari data pertama yang memiliki NIM tersebut, sedangkan nilai terbesar dicari dengan membandingkan semua nilai yang memiliki NIM yang sama. Terakhir, program menampilkan nilai pertama dan nilai terbesar dari NIM yang dicari.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nProv int = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func inputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Println("Masukkan data ke-", i+1, " : ")
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func provinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    idx := 0

    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[idx] {
            idx = i
        }
    }

    return idx
}

func prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    fmt.Println("=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi  
Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")

    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            hasil := float64(pop[i]) * (1 + tumbuh[i])
            fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], hasil)
        }
    }
}
```

```

func indeksProvinsi(prov>NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i + 1
        }
    }

    return -1
}

func main() {
    var prov>NamaProv
    var pop>PopProv
    var tumbuh>TumbuhProv
    var nama>string
    var idxCepat, idxCari>int

    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka
Pertumbuhan Provinsi ===")

    inputData(&prov, &pop, &tumbuh)

    fmt.Print("Masukkan data ke-11 : ")
    fmt.Scan(&nama)

    idxCepat = provinsiTercepat(tumbuh)
    idxCari = indeksProvinsi(prov, nama)

    fmt.Println()
    fmt.Println("Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat :",
prov[idxCepat])
    fmt.Println()
    fmt.Println("Data provinsi yang dicari :", nama, idxCari)
    fmt.Println()

    prediksi(prov, pop, tumbuh)
}

```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run "c:\Users\YAAFI\OneDrive\173_Yaafi-Dzakwan\Week10-Modul11\soal3.go"
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 4800000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 4000000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 3950000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.059
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
Masukkan data ke-11 : jakarta

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta

Data provinsi yang dicari : jakarta 7

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
jawa_barat 4992000
jawa_tengah 4120000
jawa_timur 4052700
bali 422508
jakarta 545385
yogyakarta 340326
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini intinya buat menyimpan data provinsi, mulai dari nama, jumlah penduduk, sampai angka pertumbuhannya. Setelah semua data dimasukan, program bakal nyari provinsi yang pertumbuhannya paling cepat. Terus, program juga bisa nyari posisi/index provinsi berdasarkan nama yang dicari. Di akhir, program nampilin prediksi jumlah penduduk tahun depan khusus buat provinsi yang pertumbuhannya lebih dari 2%.